



*Asociación Profesional de Cuerpos Superiores
de Sistemas y Tecnologías de la Información
de las Administraciones Públicas.*

Temario para la preparación de la Oposición al Cuerpo Superior de
Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del
Estado.

TEMAS ESPECÍFICOS – BLOQUE B

II. Tecnología básica

**Tema 76. Estrategia del dato. Gobierno del dato, gestión del
dato y gestión de la calidad del dato. Tecnologías y estándares
para descripción de catálogos y conjuntos de datos:
semánticas y ontologías**

AUTOR: Carlos Alonso Peña
REVISOR: Javier Esteve Pradera

Creación: septiembre 2023
Actualización:

INDICE

1	TEMA 76. Estrategia del dato. Gobierno del dato, gestión del dato y gestión de la calidad del dato. Tecnologías y estándares para descripción de catálogos y conjuntos de datos: semánticas y ontologías	
1.1	ESTRATEGIA DEL DATO. GOBIERNO DEL DATO, GESTIÓN DEL DATO Y CALIDAD DEL DATO.....	1
1.1.1	CONTEXTO POLÍTICO Y NORMATIVO.....	1
1.1.2	¿POR QUÉ ES NECESARIO UN GOBIERNO Y ESTRATEGIA DEL DATO?	3
1.1.3	SEÑALES DE LA NECESIDAD DE UN GOBIERNO DEL DATO	4
1.1.4	GOBIERNO DEL DATO EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.....	5
1.1.5	PRINCIPIOS PARA LA CONSECUCCIÓN DE UNA ADMINISTRACIÓN ORIENTADA AL DATO ...	6
1.1.6	ESPECIFICACIONES UNE - OFICINA DEL DATO	8
1.1.7	CONSIDERACIONES ACERCA DE UN EXITOSO GOBIERNO DEL DATO.....	14
1.2	TECNOLOGÍAS Y ESTÁNDARES PARA DESCRIPCIÓN DE CATÁLOGOS Y CONJUNTOS DE DATOS: SEMÁNTICAS Y ONTOLOGÍAS.	15
1.2.1	ORGANIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO	16
1.2.2	TECNOLOGÍAS Y ESTÁNDARES	17
1.2.3	CATALOGACIÓN DE CONJUNTOS DE DATOS.....	17
2	RESUMEN ESQUEMÁTICO.....	20
3	GLOSARIO.....	21
4	TEST	25
4.1	PREGUNTAS DE TEST.....	25
4.2	SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST	28
5	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA	29
5.1	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA	29
5.2	BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA	29

1 TEMA 76. Estrategia del dato. Gobierno del dato, gestión del dato y gestión de la calidad del dato. Tecnologías y estándares para descripción de catálogos y conjuntos de datos: semánticas y ontologías

1.1 *Estrategia* del dato. Gobierno del dato, gestión del dato y gestión de la calidad del dato.

El dato se ha convertido en el gran poder transformador de la sociedad. Más allá de la visión más mercantilista, su capacidad para generar conocimiento, impulsar la innovación y empoderar a los individuos y las comunidades es innegable. De hecho, constituye un recurso con el que abordar, desde una perspectiva innovadora, los grandes desafíos ambientales, sociales y de salud, permitiendo la colaboración entre actores, impulsando la innovación y mejorando la necesaria rendición de cuentas.

El dato, y su papel esencial en el desarrollo de tecnologías disruptivas como la Inteligencia Artificial, suponen el factor diferencial de una revolución industrial y tecnológica que nos va a permitir consolidar una economía digital más justa, inclusiva y alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y la Agenda 2030. Una auténtica economía del dato con la vocación de nutrir, con todas las garantías, el desarrollo de dos procesos clave y estratégicos para España como son la transformación digital y la transición ecológica.

Las administraciones públicas son en esencia un gran banco de datos, aglutinando grandes cantidades de datos en el ejercicio de sus competencias durante las diferentes interacciones de servicio al ciudadano y en sus relaciones con el sector privado y la sociedad civil. Como resultado del proceso de digitalización en que se encuentran inmersas las administraciones públicas, sus procedimientos y procesos deben ser reconsiderados y reorientados, necesitando ser más ágiles, transparentes y receptivos. Los ciudadanos esperan que los servicios digitales desplegados por las diferentes administraciones sean de fácil acceso, facilitando una mayor participación y transparencia de los procesos públicos, tanto políticos como administrativos.

Los datos, entendidos como bien público, son una pieza clave en el proceso de transformación digital de las administraciones públicas, redefiniendo su relación con la ciudadanía y los diferentes sectores productivos, buscando siempre fomentar el bien común de la sociedad y potenciar una economía justa e inclusiva. Los datos y los modelos analíticos que los tratan son productos diferenciales que ayudan a la consecución de los objetivos de la organización. El dato es un bien público a conservar y tratar en aras de una aplicación de servicios y políticas públicas de calidad.

1.1.1 Contexto político y normativo

La [Estrategia Europea de los Datos](#) (Comisión Europea, 2020) tiene como objetivo afianzar e impulsar el [Mercado Digital Único](#) (Parlamento Europeo, 2023), fomentando la creación de ecosistemas de datos que promuevan la colaboración y eviten la concentración de poder en el mercado. La estrategia se focaliza en desarrollar capacidades innovadoras y aprovechar el potencial de los datos, estableciendo las oportunas conexiones entre éstos y los servicios en la nube, así como en proteger

los principios europeos y derechos digitales. Los espacios de datos comunes europeos son un recurso fundamental en la estrategia europea como habilitadores del impulso de la economía del dato. Los espacios de datos son pieza fundamental del despliegue de la citada estrategia.

La [*Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales para la Década Digital*](#) (Parlamento Europeo, Consejo Europeo y Comisión Europea., 2023), del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, incide en los derechos de la ciudadanía y las empresas en el proceso de transformación digital europea, buscando poner a las personas y sus derechos en el centro, apoyar la solidaridad y la inclusión, garantizar la libertad de elección en línea, fomentar la participación en el espacio público digital, aumentar la seguridad y el empoderamiento de las personas y promover la sostenibilidad del futuro digital. En esta misma línea, hay que destacar la [*Carta de Derechos Digitales*](#) (Gobierno de España, 2021), elaborada a partir del trabajo realizado por el Grupo asesor de expertas y expertos constituido por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que no trata de crear nuevos derechos fundamentales sino de perfilar los más relevantes en el entorno digital, describiendo derechos instrumentales o auxiliares a los primeros.

La protección de las personas físicas en relación con el tratamiento sus datos personales es un derecho fundamental. El Reglamento General de Protección de Datos (Parlamento Europeo y Consejo Europeo, 2016) (RGPD, [*Reglamento \(UE\) 2016/679*](#)) es la plasmación en positivo de ese derecho, que ofrece un marco consistente para la protección de la privacidad en la UE y asegura un nivel elevado y uniforme de protección. El control de los individuos sobre sus datos personales es un elemento central y, por ello, lo que se busca es generar confianza y seguridad jurídica. El marco jurídico de la UE en el ámbito de la protección de los datos personales es un elemento facilitador, y no un obstáculo, para el desarrollo de una economía de los datos que corresponda a los valores y principios de la Unión, y es la base sobre la que construir un modelo europeo de gobernanza de datos.

La estrategia europea se despliega a lo largo de diferentes iniciativas legislativas, entre las que cobran especial interés el [*Reglamento de Gobernanza del Dato*](#) (Data Governance Act o DGA) (Parlamento Europeo y Consejo, 2022) y el [*Reglamento del Dato*](#) (Data Act o DA) (Comisión Europea, 2022). El Reglamento de Gobernanza del Dato habilita un marco facilitador del intercambio de datos que promueve su disponibilidad y la creación de un entorno fiable y seguro donde materializar nuevos servicios y productos innovadores. De entre sus principales medidas destacan una reutilización más extensa de información protegida obrante en el sector público (con pleno respeto a su privacidad y confidencialidad); un marco para el fomento de servicios neutrales de intermediación de datos, garante de la soberanía del dato; así como mecanismos para la cesión altruista de datos.

El Reglamento de Gobernanza del Dato se verá complementado por el Reglamento del Dato, que tiene por objeto establecer reglas armonizadas sobre el acceso y el uso equitativo de los datos, hacer frente a los desequilibrios en las relaciones contractuales entre proveedores y usuarios en lo relativo a la propiedad y uso de los mismos, promover su interoperabilidad y portabilidad eficiente, así como garantizar unas condiciones mínimas para los usuarios de servicios de tratamiento de datos.

La aplicación de estas regulaciones (DGA y DA) en materia de datos generales debe entenderse juntamente con la [*Directiva de Datos Abiertos*](#), la *Ley de Mercados Digitales* y la *Ley de Servicios Digitales*, el *Reglamento General de Protección de Datos*, el [*Reglamento relativo a un marco para la libre circulación de datos no personales*](#) (Parlamento Europeo y Consejo, 2018), la regulación de la inteligencia artificial, la normativa de ciberseguridad, el marco de interoperabilidad europeo y el resto de normativa sectorial y horizontal de aplicación. Precisamente es en esa interpretación conjunta y armónica, donde se encuentra una de las principales dificultades para la aplicación práctica del marco

legislativo en los diferentes Estados miembro, por lo cual, el gran reto es evitar que la fragmentación del mercado único digital pudiera ocasionar la imposición de requisitos o restricciones adicionales.

Múltiples estándares internacionales abordan diferentes perspectivas en materia de gobierno del dato (UNE ISO/IEC 38505:2017 Tecnologías de la Información, Gobierno de IT, Gobierno de datos, Partes 1, 2 y 3), gestión del dato (UNE-ISO/IEC 20000-1:2018 Tecnologías de la información. Gestión de Servicios. Parte 1: Requisitos del Sistema de Gestión de Servicios, UNE-EN ISO/IEC 27001:2017 Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información) y calidad del dato (ISO 8000 Data quality, ISO/IEC 25012:2008 Software engineering. Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE), ISO/IEC 25024:2015 Systems and software engineering. Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE). Measurement of data quality) . Data quality model. El informe "[Estándares para la economía del dato](#)" de UNE muestra una panorámica general al respecto.

A nivel nacional, se está trabajando intensamente para crear el entorno legal, político y de financiación propicio al despliegue y asentamiento de la economía del dato, a través de las distintas iniciativas que se detallan en la estrategia [España Digital 2026](#) (Ministerios de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Gobierno de España., 2022) y se despliegan en la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, en el Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales y en la Estrategia para el Impulso de la tecnología 5G. Todas estas prioridades forman parte del [Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia](#) que aprovechará la oportunidad de los fondos NextGenEU para su impulso. Así, en el eje 4 de España Digital 2026 se encuentran medidas enfocadas en transitar hacia una economía del dato, garantizando la seguridad y privacidad y aprovechando las oportunidades que ofrece la Inteligencia Artificial con el objetivo de que, al menos el 25% de empresas usen Inteligencia Artificial y Big Data.

1.1.2 ¿Por qué es necesario un gobierno y estrategia del dato?

Un inconveniente de la actual alta disponibilidad de datos es que conforme más datos se acumulan, se genera un caos cuando no se tienen correctamente gestionados. Por otro lado, conforme el volumen de datos continúa creciendo en velocidad, escala y variedad, incrementan la dificultad de asegurar la calidad de los datos y, conforme las técnicas analíticas utilizadas para procesar los conjuntos de datos se vuelven más sofisticadas, los individuos y comunidades pueden resultar afectados de nuevas e inesperadas formas.

En el sector público la situación se complica aún más dada la naturaleza interconectada de los sistemas, el gobierno del dato y las políticas diseñadas en un organismo para un propósito, pueden tener implicaciones para el uso de los datos en otros organismos o propósitos. Los ciclos de vida de los datos son crecientemente complejos, y pueden no seguir trayectorias independientes y lineales con puntos claros de gobernanza, más bien pueden ser redes interconectadas e interdependientes que actúan en todas las etapas del ciclo de vida de los datos, y que pueden cruzar varios sectores o categorías de datos. Las incertidumbres se acumulan y para evitar efectos acumulativos y difíciles de prever, es necesario que se aborde el gobierno del dato.

Así, la gestión de los datos se ha convertido en un aspecto crítico para las organizaciones del sector público, debido a su papel fundamental en la toma de decisiones y la optimización de los procesos. Para alcanzar el máximo valor del dato, es necesario establecer una estrategia adecuada de gobierno y gestión de los datos, que asegure la calidad y la seguridad de la información, y permita su utilización eficaz. Es necesario establecer una estrategia del dato con el fin de dar coherencia a todas las áreas de gestión de los datos, desde la recolección de los datos hasta su distribución o destrucción, pasando por su uso, y que asegure que la gestión de los datos se hace de tal forma que todas las áreas crean

valor de los datos en línea con la estrategia de negocio, al mismo tiempo que se toman en cuenta los riesgos a la privacidad y las restricciones de uso.

El Gobierno del dato es el ejercicio de toma de decisiones y autoridad para asuntos relacionados con los datos, describiendo quién puede tomar qué acciones, con qué datos y cuándo, en qué situaciones, y utilizando qué métodos, todo ello alineado con los objetivos de negocio. El objetivo final es maximizar el valor del dato considerando los recursos organizacionales disponibles.

Un adecuado gobierno del dato parte de reconocer que los datos y los modelos analíticos que los tratan son productos diferenciales que ayudan a la consecución de los objetivos de la organización. La existencia de un marco formal puede ayudar a todos los interesados, desde directivos a personal de negocio y técnico, a trabajar coordinadamente en la consecución de una administración orientada al dato.

La implementación de la estrategia requiere la definición de políticas, normas y procedimientos relativos a gobierno, gestión y calidad del dato. Las políticas son documentos que direccionan y regulan la actuación que dará soporte a la implementación del gobierno del dato. Pueden abordar aspectos tales como: forma de organización, la seguridad de los datos, la protección de la privacidad, criterios para la compartición o distribución de los datos, criterios para la adquisición de nuevos conjuntos de datos o de tecnologías, o la forma de evaluar el retorno de la inversión de los proyectos, entre otros.

En el sector público las políticas suelen ser acordes a un marco normativo y se materializan mediante mecanismos “*hard*” (vinculantes), legislativos y normativos tales como leyes, reales decretos, reglamentos o directivas, que obliguen al cumplimiento de ciertos requisitos o estándares de los datos o a la creación de unidades organizativas para asignar roles y responsabilidades; y mediante mecanismos “*soft*” (no vinculantes), como la publicación de recomendaciones, guías y códigos de buenas prácticas, de uso recomendado por los organismos a los que aplica el gobierno del dato.

1.1.3 Señales de la necesidad de un Gobierno del Dato

Las organizaciones en su día a día reciben diferentes señales que evidencian la necesidad de avanzar en un efectivo gobierno del dato. Veamos algunas de ellas:

- Ausencia de confianza en los datos:
Cuando directivos y empleados expresan dudas sobre la calidad e integridad de los datos utilizados en la toma de decisiones se evidencia la necesidad de un gobierno del dato. Es preciso establecer políticas y procedimientos para asegurar niveles adecuados de calidad y confiabilidad en los datos, abarcando toda la organización.
- Falta de entendimiento estandarizado del significado de los datos:
La creciente cantidad de datos generados puede volverse confusa sin metadatos descriptivos o documentación adecuada, como modelos de datos. Esto lleva a interpretaciones erróneas, decisiones equivocadas y pérdidas económicas, subrayando la importancia de una gestión que clarifique el significado de cada dato.
- Incumplimiento regulatorio:
Si la organización enfrenta desafíos normativos en privacidad, seguridad o manejo de datos sensibles, queda claro que se necesita un gobierno del dato. Mediante políticas de privacidad y seguridad, el gobierno de datos garantiza que los datos cumplan con las regulaciones y leyes vigentes.
- Dificultad para acceder y compartir datos:

Cuando los empleados luchan para acceder a datos necesarios o la compartición interdepartamental es complicada, la necesidad de gobernar los datos se hace evidente. Políticas y procesos establecidos en el gobierno de datos permiten regular y facilitar el acceso y compartición segura y eficiente de datos.

- **Falta de designación de responsabilidad y propiedad de los datos:**
La falta de roles claros en relación con la gestión y calidad de los datos señala la necesidad de un gobierno del dato. Establecer responsabilidades para una gestión responsable de los datos es esencial, separando estas funciones de los derechos de acceso para tareas específicas.
- **Ausencia de trazabilidad de los cambios en los datos:**
La falta de documentación sobre el ciclo de vida de los datos es común y lleva a problemas en la validación de informes y decisiones. Un gobierno del dato sólido documenta la procedencia y transformaciones de los datos, evitando confusiones y riesgos.
- **Ineficiencia en los procesos de gestión de datos:**
Si los procesos de gestión y calidad de datos son ineficientes o carecen de documentación, es un indicio de que se necesita gobierno de datos. Establecer procesos y procedimientos claros y eficientes para la gestión de datos es una misión del gobierno de datos.
- **Desconocimiento de los responsables de los datos:**
La falta de claridad sobre quiénes son los responsables de los datos dificulta su uso. Cuando pocos individuos retienen el conocimiento, su partida puede resultar en una pérdida de información valiosa, destacando la necesidad de transferencia de conocimiento.
- **Ausencia de conocimiento sobre la localización de los datos y las políticas de acceso y uso:**
La falta de catálogos de datos que indiquen la ubicación de los datos conduce a la pérdida de tiempo en su búsqueda. Establecer una guía clara para acceder a los datos es esencial para la eficiencia. La carencia de políticas documentadas y actualizadas causa confusión y riesgos de seguridad en el acceso a los datos. Establecer políticas claras y controladas evita el acceso no autorizado y el uso inapropiado.
- **Necesidad de volver a realizar tareas innecesarias para acceder a los datos:**
La dedicación de tiempo extra por parte de usuarios y técnicos para obtener y entender los datos conlleva frustración y desmotivación. Una gestión de datos efectiva minimiza esta necesidad y mejora el ambiente laboral.

1.1.4 Gobierno del dato en la Administración General del Estado

La Administración General del Estado es diversa en tamaño, competencias y nivel de madurez en el uso de los datos por los diferentes organismos. Como situación más habitual, los departamentos y organismos más potentes han iniciado su trayecto hacia una organización orientada al dato, estableciendo estructuras de gobierno, gestión y calidad de sus datos, siendo más lento el ritmo de incorporación en organismos más modestos, centrados aún en muchos casos en dar respuesta operativa a las necesidades tecnológicas del día a día, sin una visión estratégica de las posibilidades que el dato les pudiera reportar. Es habitual que las diferentes unidades dentro de cada organismo, actuando como silos diferenciados, se doten de tecnología y realicen procesos propios de la gestión del dato, pero sin un gobierno del dato corporativo, lo que supone ineficiencias, duplicidades y el estancamiento en el despliegue de su potencial valor.

Para habilitar la gestión, compartición y el uso de los datos a lo largo de todos los sectores productivos de la economía y sociedad española, y en particular en las administraciones públicas, surge la División Oficina del Dato. La Oficina se constituye formalmente a mediados de 2020 (Orden de creación

ETD/803/2020), enmarcada en la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, dentro del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

La Oficina no busca ser un organismo para gestionar datos, ni tampoco aspira a explotar el conocimiento sectorial que una determinada modelización estadística produzca, debiéndose entender su rol como el de facilitador, centrándose en el desarrollo estratégico y conceptual de infraestructuras de datos y de información, en base a metodologías de fácil aplicación en diferentes sectores. La Oficina del Dato aúna la visión interna de refuerzo de la transformación digital de la Administración, con la externa de fomento y acompañamiento a los sectores industriales.

La Oficina del Dato lidera el Grupo de Trabajo Interministerial del Dato compuesto por representantes TIC y de datos de diferentes organismos y centros directivos de la AGE. Se trata de un lugar de encuentro de experiencias y compartición de conocimiento alrededor del dato. La familiaridad de los participantes con sus áreas de negocio, la visión y requisitos que aportan, así como el conocimiento de sus sistemas tecnológicos, son piezas clave en la definición, desarrollo, y operativa de cualquier iniciativa en materia de gobierno y gestión del dato.

1.1.5 Principios para la consecución de una administración orientada al dato

La consecución de una Administración General del Estado orientada al dato precisa el establecimiento de un modelo efectivo de gobierno del dato. El modelo debe habilitar el marco general de gobierno y gestión del dato bajo un enfoque federado, dejando suficiente grado de autonomía y responsabilidad a los diferentes organismos, fijando la Oficina del Dato como elemento vertebrador y posibilitador, habilitador en última instancia del intercambio fluido de datos y de la interoperabilidad de los sistemas. El gobierno así fijado, debe incentivar la innovación y el intercambio de experiencias con el objetivo de mejorar la efectividad de los diferentes organismos dando soluciones a problemas concretos

El objetivo debe ser maximizar el valor del dato, generando valor más allá del sistema que lo crea, romper los silos de datos dentro y entre los organismos, aportando valor a la estrategia de negocio. El dato no es exclusivamente un asunto de interés TIC, su potencialidad alimenta todas las áreas de negocio.

Profundizando en el desarrollo de esta última competencia, la Oficina del Dato ha fijado los valores y principios de diseño sobre los que seguir avanzando en la construcción de una administración orientada al dato, capaz de sacar partido mediante el uso de medios tecnológicos innovadores del potencial del dato, habilitando el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas centradas en el ciudadano, propulsoras de una economía orientado al dato, sostenible y generadora de valor social.

La concepción de los principios y líneas estratégicas de una administración orientada al dato, más allá de consideraciones de eficacia, eficiencia y efectividad, debe tener presente los valores de objetividad, cooperación, participación, proximidad, integridad, transparencia, responsabilidad social, equidad y sostenibilidad, considerando todos ellos dentro de una cultura de búsqueda de la excelencia en un marco general de evaluación y mejora continua.

Esta administración orientada al dato, innovadora, capaz de sacar partido mediante el uso de medios tecnológicos innovadores del potencial del dato, deberá establecerse alrededor de los principios de gobernanza efectiva del dato, tratamiento ético del dato, tramitación confiable centrada en el dato, compartición soberana del dato, difusión abierta de la información, diseño y análisis de políticas públicas desde la evidencia y fomento de la cultura del dato.

Esta Administración orientada al dato, innovadora, capaz de sacar partido mediante el uso de medios tecnológicos innovadores del potencial del dato, deberá abordar indefectiblemente una serie de aspectos clave:

- Una administración orientada al dato precisa abordar un Gobierno del dato que defina quién puede tomar qué acciones, con qué datos y cuándo, en qué situaciones, y utilizando qué métodos, y permita maximizar el valor del dato apoyando la estrategia organizacional. Esta maximización pasa por establecer un gobierno del dato corporativo, que evite silos de información, que suponen ineficiencias, duplicidades y el estancamiento en el despliegue del potencial valor del dato. Este gobierno corporativo del dato debería plantearse desde un enfoque federado, dejando suficiente grado de autonomía y responsabilidad a los diferentes organismos, fijando la Oficina del Dato como elemento vertebrador y posibilitador, habilitador en última instancia del intercambio fluido de datos y de la interoperabilidad de los sistemas.
En todo caso, se deberá realizar un tratamiento ético del gobierno y gestión del dato. La gestión y el uso de los datos deberán contribuir al bien común, minimizando cualquier impacto negativo, otorgando las mismas oportunidades a todo el mundo, velando por los derechos de las personas vulnerables, atendiendo el principio de no discriminación. Los datos deben ser tratados de forma lícita, legítima, leal y transparente, debiéndose aplicar las salvaguardias administrativas, técnicas y físicas necesarias, pudiéndose establecer sanciones explícitas y legítimas derivadas del mal uso y del incumplimiento de las garantías establecidas.
- El funcionamiento ordinario de la administración deberá estar orientado a la producción, intercambio, explotación, difusión y puesta en valor del dato, produciéndose una transición en el quehacer diario desde el documento al dato.
El correcto gobierno y gestión del dato habilitarán y catalizarán el uso de tecnologías y herramientas de Inteligencia Artificial, incluyendo las tecnologías de gestión de datos masivos (Big Data) y de analítica avanzada (machine learning, deep learning), así como automatización de procesos (RPA) y tecnologías avanzadas de salvaguardia de la información (blockchain).
- El dato es un recurso no rival, cuya utilidad crece según su uso se generaliza en un claro ejemplo de efecto red. La compartición de datos con soberanía, fijando quien puede acceder a qué datos y en qué condiciones de uso, seguridad y confianza, permite el correcto diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas desde la innovación.
El lugar donde materializar la compartición de datos son los espacios de datos del sector público. Los espacios de datos van más allá del intercambio bilateral de información, constituyendo ecosistemas donde materializar la compartición voluntaria de los datos de sus participantes dentro de un entorno de soberanía, confianza y seguridad.
- El acceso a los datos por parte de la ciudadanía y resto de actores públicos y privados se debe configurar como un derecho. Los datos abiertos, entendidos como aquellos que cualquiera es libre de utilizar, reutilizar y redistribuir, con el único límite, en su caso, del requisito de atribución de su fuente o reconocimiento de su autoría, supone una importante parte del valor de la economía del dato. La colaboración entre administraciones y con el sector privado y la sociedad civil es imprescindible para completar la cadena de valor del dato, alentando el dinamismo de la iniciativa privada y de la sociedad civil a la hora de la creación de nuevos productos y servicios de valor añadido.

No basta con la apertura de datos realizada, debiéndose abordar su reutilización efectiva, se debe publicar con propósito, entendiendo las necesidades específicas de los diferentes sectores y comunidades de usuarios. Se debe identificar la información potencialmente reutilizable desde

la concepción de los sistemas de información, haciendo bueno el principio de "documentos abiertos desde el diseño y por defecto".

Los conjuntos de datos de alto valor, aquellos asociados a considerables beneficios para la sociedad, el medio ambiente y la economía, y útiles para un alto número de beneficiarios, que se definirán por la Oficina del dato más allá de la decisión de implementación de la Comisión Europea, permitirán hacer accesible información clave facilitadora del crecimiento económico y la innovación.

- Los datos son una oportunidad para facilitar la concepción y aplicación de políticas públicas basadas en evidencias, permitiendo adoptar decisiones informadas tomando como base datos más precisos y actualizados, prestar más y mejores servicios con mayor orientación al ciudadano, garantizando su eficacia y permitiendo medir su efectividad, así como ayudar a facilitar la actividad investigadora como medio de creación de valor y transparencia en la gestión pública.

Un uso intensivo de datos permite impulsar la innovación en la actuación del sector público, facilitando el contraste de ideas, promoviendo la creatividad y el máximo aprovechamiento de los recursos en el marco general de una gestión pública moderna, innovadora, participativa, abierta y útil para solucionar o mejorar los problemas y retos sociales.

La acción y la comunicación de las administraciones pueden ser más efectivas, más basadas en la evidencia, más transparentes y sostenibles, si se encuentran fundamentadas en datos válidos y sólidos proporcionados en tiempo real en el momento de toma de decisiones. La evaluación de la efectividad de las medidas públicas desde la evidencia de los datos de sus resultados es un instrumento clave de creación de valor social y económico.

- Todo proceso de cambio organizativo como el planteado alrededor del dato y la innovación precisa del concurso decidido de su personal. Un gobierno y gestión adecuado del dato requerirá crear nuevos perfiles, puestos, responsabilidades y unidades en cada organismo relativos al trabajo con el dato (analistas de datos, ingenieros de datos, administradores/custodios de datos, científicos de datos, visualizador de datos). Se debe apostar por la existencia de perfiles multidisciplinares, donde se combinen, entre otros, conocimientos de economía, sociología, análisis de datos y tecnologías de la información. Las ofertas públicas de empleo deben ir más allá del perfil actual unidimensional, que en gran parte de las ocasiones prioriza niveles administrativos destinados a actividades que deberían realizarse de forma automatizada.

Avanzar de forma conjunta, armónica, en todos los aspectos anteriormente reseñados permitirá liberar el poder transformador del dato en la sociedad, habilitando el despliegue efectivo de una administración orientada al dato, innovadora, habilitadora del diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas centradas en el ciudadano, potenciadora de una economía orientada al dato, sostenible, inclusiva y generadora de valor social.

1.1.6 Especificaciones UNE - Oficina del Dato

Disponer de unos datos adecuadamente gobernados, bien gestionados y de calidad contrastada es fundamental para avanzar en su explotación, compartición, y puesta en valor. Las [especificaciones UNE](#), promovidas por la Oficina del Dato, pueden ser utilizadas para dar respuesta a la necesidad tanto de organismos públicos como privados de contar con un marco de referencia desde el que abordar un adecuado gobierno, gestión y calidad del dato.

La coordinación es impulsada por el gobierno del dato que establece los mecanismos necesarios para asegurar el uso y explotación adecuado de los datos mediante la implantación y ejecución de los

procesos de gestión del dato y procesos de gestión de calidad del dato, todo ello de acuerdo con las necesidades del oportuno proceso de negocio, y teniendo en cuenta las limitaciones y posibilidades de las organizaciones que utilizan los datos.

Las especificaciones, alineadas a estándares internacionales como ISO/IEC 38505, ISO 8000-60, ISO 25012, COBIT 2019 y DAMA DMBOK2, están concebidas para ser aplicadas de forma conjunta habilitando la concepción de un marco de referencia sólido y armonizado que fomente la adopción de prácticas sostenibles y efectivas alrededor del dato. Se presentan los procesos de gobierno del dato, gestión del dato y gestión de la calidad del dato y se desarrolla un marco de evaluación de la madurez organizativa alrededor del dato, así como de la calidad del producto de datos.

Las especificaciones de gobierno del dato, gestión del dato y gestión de la calidad del dato se presenta con un enfoque orientado a procesos y cada uno de los procesos presentados se describe atendiendo a su contribución a cada uno de los siete componentes de un sistema de gobierno y gestión del dato tal como se introduce en COBIT 2019:

- Proceso, detallando su propósito, resultado, tareas y productos conforme a la Norma ISO 8000-61
- Principios, políticas y marcos de referencia.
- Estructuras organizativas, que identifican los órganos de gobierno y toma de decisiones de los datos.
- Información, que se requiere y se genera en cada uno de los procesos.
- Cultura, ética y comportamiento, como conjunto de conductas individuales y colectivas de las personas y de la organización.
- Personas, habilidades y competencias necesarias para poder completar todas las actividades y la toma de decisiones y acciones correctivas.
- Servicios, infraestructuras y aplicaciones incluye lo relacionado con las tecnologías para dar soporte a los procesos de gestión de datos, gestión de calidad de datos y gobierno de datos.

El contenido de las guías puede descargarse de forma libre desde el portal de AENOR a través de los enlaces que figuran a continuación. La descarga exige registro previo. El descuento sobre el total del precio se aplica en el momento de finalizar la compra.

1.1.6.1 Especificación UNE 0077:2023 Gobierno del dato

La especificación UNE 0077:2023 cubre aspectos relativos a Gobierno del dato. Se describe la creación de un Gobierno del Dato con que evaluar, dirigir y monitorizar el uso de los datos de una organización, de forma que contribuyan al buen desempeño de la misma, obteniendo el mayor valor de los datos, a la vez que mitigando los riesgos derivados de su uso. El Gobierno del Dato tiene por tanto un carácter estratégico, mientras que la gestión del dato tiene un carácter más orientado a materializar los objetivos marcados en la estrategia.

El gobierno del dato implica la generación de políticas, normas, procedimientos, métricas y herramientas de gestión, explotación y compartición de datos, tanto por cada organismo, como por parte de la Oficina del Dato en desarrollo de su misión federadora y posibilitadora. El gobierno del dato habilitará y catalizará el uso de las tecnologías y herramientas avanzadas que permitan liberar y poner en valor el potencial del dato. Si bien la tecnología es importante, el gobierno del dato necesita combinar estrategia, personas y procesos para alcanzar sus objetivos.

La realización de un adecuado Gobierno del dato implica el correcto desempeño siguientes procesos:

1. Establecimiento de la estrategia del dato

El propósito de este proceso es definir y mantener una estrategia que contenga la visión, metas y objetivos de la organización para asegurar que los datos contribuyen al buen desempeño de la misma, obteniendo el mayor valor de los datos, a la vez que se mitigan los riesgos derivados de su adquisición, tenencia, uso, explotación y comunicación.

2. Establecimiento de políticas, buenas prácticas y procedimientos del dato

El propósito de este proceso es definir un entorno organizativo normativo formado por políticas, buenas prácticas y procedimientos que permitan hacer operativa la estrategia del dato de la organización.

3. Establecimiento de estructuras organizativas

El propósito de este proceso es crear y mantener las estructuras organizativas necesarias para asumir las responsabilidades relacionadas con el gobierno, gestión y uso del dato; dichas estructuras deben dotarse con recursos humanos suficientemente capacitados como para abordar con éxito dichas responsabilidades

4. Optimización de los riesgos de los datos

El propósito de este proceso es identificar los distintos tipos de riesgos del dato (regulatorios, financieros, de reputación, seguridad, protección y privacidad de datos...), analizar el posible impacto en la organización, desarrollar mecanismos sostenibles de contingencia asegurando que no se exceda el apetito y tolerancia al riesgo de la organización; y monitorizar la eficiencia de los mecanismos de contingencia de forma continua para poder preservar el valor de los datos.

5. Optimización del valor de los datos

Este proceso tiene como objetivo determinar y optimizar el valor de los activos de datos de la organización.

1.1.6.2 Especificación UNE 0078:2023 Gestión del dato

La especificación UNE 0078:2023 cubre los aspectos relativos a gestión del dato. La gestión del dato se define como el conjunto de actividades encaminadas a garantizar la entrega exitosa de datos relevantes y con niveles de calidad adecuados a los agentes involucrados a lo largo del ciclo de vida del dato, dando soporte a los procesos de negocio establecidos en la estrategia organizativa, siguiendo las directrices del gobierno del dato, y de acuerdo con los principios de la gestión de la calidad del dato. El Gobierno del Dato tiene un carácter más estratégico mientras que la gestión del dato tiene un carácter más orientado a materializar los objetivos marcados en la estrategia. De alguna forma el Gobierno del dato es la Gestión de la Gestión del dato.

La realización de una adecuada Gestión del dato involucra el desarrollo de trece procesos:

1. Procesamiento del dato

El propósito de este proceso es, siguiendo las instrucciones de trabajo aplicables, proveer datos que satisfacen los requisitos de las especificaciones de datos correspondientes

2. Gestión de la infraestructura tecnológica

El propósito de este proceso es desarrollar y mantener la infraestructura tecnológica necesaria para dar oportuna, eficiente y eficazmente el soporte adecuado a la gestión del dato, gestión de calidad del dato y gobierno del dato.

3. Gestión de requisitos del dato

El propósito de este proceso es capturar, documentar, validar, catalogar y mantener la trazabilidad de todos los requisitos del dato necesarios para satisfacer las diferentes necesidades y expectativas de los diferentes interesados en el dato.

4. Gestión de la configuración del dato

El propósito de este proceso es mantener, ante eventuales cambios en los requisitos de los datos, la integridad de los diferentes elementos de datos (por ejemplo, infraestructura tecnológica del dato, procedimientos específicos de gestión de calidad del dato, ...).

5. Gestión de datos histórico

El propósito de este proceso es asegurar que el archivado, la retención y la restauración del dato satisfaga los requisitos legislativos, normativos y organizativos.

6. Gestión de seguridad del dato

El propósito de este proceso es asegurar que la organización es capaz de mantener los niveles de privacidad y seguridad adecuada para el dato, especialmente para aquellos que son más sensibles.

7. Gestión del metadato

El propósito de este proceso es desarrollar e implementar los repositorios de metadatos necesarios para poder capturar, mantener y propagar información sobre los datos de la organización.

8. Gestión de la arquitectura y diseño del dato

El propósito de este proceso es crear una arquitectura del dato que pueda hacer de puente entre la estrategia organizacional y la ejecución del procesamiento y/o análisis del dato, y diseñar los modelos de datos adecuados.

9. Compartición, intermediación e integración del dato

El propósito de este proceso es habilitar la adquisición y/o entrega del dato para su consumo o compartición, observando si fuese necesario el despliegue de mecanismos de intermediación, así como la integración del mismo.

10. Gestión del dato maestro

El propósito del proceso de gestión del dato maestro es desarrollar, implementar y hacer operativo un repositorio de datos maestros, que incluirá la identificación e implementación de los conceptos relevantes para el dominio del negocio de la organización y el alineamiento de las operaciones de datos con la estrategia del dato maestro.

11. Gestión de recursos humanos

El propósito de este proceso es asegurar recursos humanos con suficientes conocimientos y habilidades para poder desarrollar las tareas de gobierno del dato, de gestión del dato y de gestión de calidad del dato.

12. Gestión del ciclo de vida del dato

El propósito de este proceso es inventariar, definir, documentar, mantener y asegurar la trazabilidad del flujo del dato en cada una de las etapas de su ciclo de vida, desde su creación y uso en los diferentes procesos de negocio hasta su retirada.

13. Análisis del dato

El propósito de este proceso es desarrollar y usar modelos analíticos (por ejemplo, técnicas estadísticas, de inteligencia de negocio, de inteligencia artificial, de aprendizaje automático) que permitan generar a partir de los datos de la organización un conocimiento adecuado sobre algún aspecto específico de la misma.

1.1.6.3 Especificación UNE 0079:2023 Gestión de la calidad del dato

La especificación UNE 0079:2023 cubre los procesos de gestión de la calidad del dato necesarios para establecer un marco de mejora de la calidad de los datos. La gestión de la calidad del dato se define como el conjunto de actividades encaminadas a asegurar que los datos tienen niveles de calidad adecuados para el uso que permita satisfacer la estrategia de una organización. Contar con datos de calidad permitirá obtener de los datos el máximo potencial en su uso a través de los procesos de negocio de una organización

De acuerdo con el círculo de mejora continua PDCA de Deming, la gestión de la calidad del dato involucra cuatro procesos:

1. Planificación de calidad del dato

El propósito de este proceso es establecer los requisitos y objetivos para la calidad de datos, creando los planes para lograr los objetivos y evaluar el desempeño de los planes.

2. Control y monitorización de calidad del dato

El propósito de este proceso es identificar y resolver los problemas de los datos que no cumplen con los requisitos de calidad del dato.

3. Aseguramiento de calidad del dato

El propósito de este proceso es proporcionar confianza a la organización de que se satisfacen los requisitos de calidad del dato.

4. Mejora de calidad del dato.

El propósito de este proceso es mejorar la calidad del dato, abordando mejoras en la organización, y en los procesos de gestión del dato, gestión de calidad del dato y gobierno del dato.

Los procesos de gestión de la calidad del dato están destinados a conseguir que los datos cumplan con los requisitos de calidad del dato expresados conforme al estándar ISO/IEC 25012.

1.1.6.4 Especificación UNE 0080:2023 Evaluación del Gobierno, Gestión y Calidad del Dato

Disponer de datos bien gobernados, gestionados y con niveles adecuados de calidad se convierte en una necesidad para todo tipo de instituciones, siendo necesaria una metodología de evaluación común que pueda ayudar a una mejora continua de dichos procesos y permita evaluar la madurez de una organización de forma estandarizada.

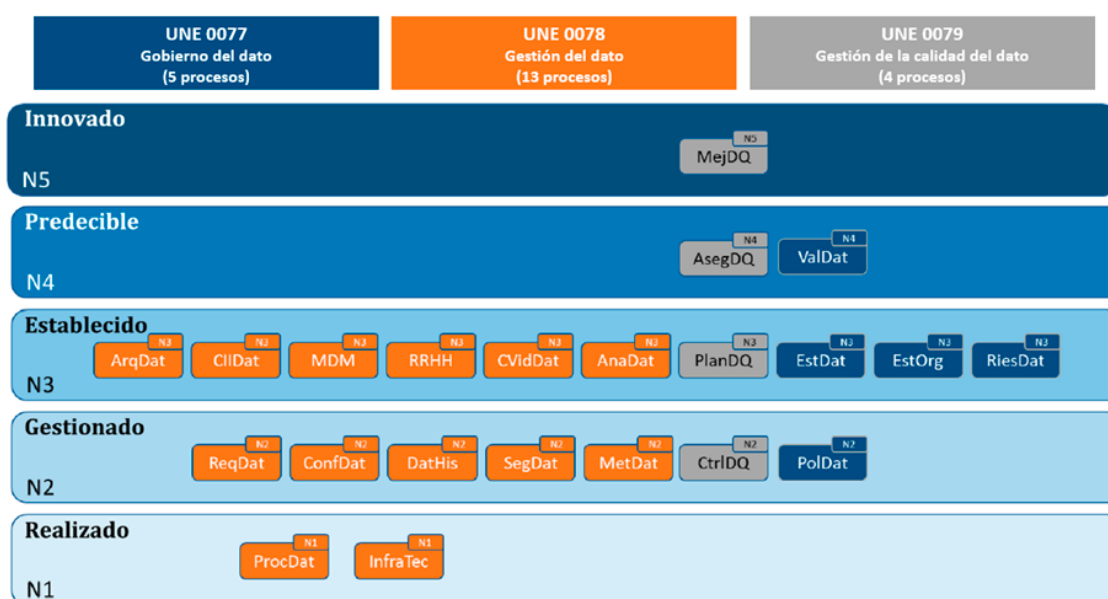
El desarrollo de un marco homogéneo de evaluación de la madurez para una organización, con relación al tratamiento que hace de los datos, brinda la oportunidad de analizar detalladamente los procedimientos internos que realiza, identificando debilidades asociadas a esos procedimientos y permitiendo establecer planes de acción para su optimización y mejora.

La especificación UNE 0080:2023, permite dar respuesta a la necesidad de contar con una guía de evaluación de procesos basada en estándares internacionales, con la que organizaciones tanto públicas como privadas, puedan evaluar de forma sistemática el estado actual o grado de consecución de sus procesos de trabajo en materia de gobierno, gestión y gestión de calidad del dato en base a la

definición dada para esos procesos en las especificaciones UNE de Gobierno del dato UNE 0077:2023, Gestión del dato UNE 0078:2023, y Gestión de la calidad del dato UNE 0079:2023.

El modelo de evaluación de los procesos desarrollado en la guía está basado en la familia de normas internacionales ISO/IEC 33000, mientras que el modelo de madurez de la organización asociado a esa evaluación de los procesos está basado en el Modelo Alarcos de Madurez de Datos (MAMD) según las normas ISO 8000.

En la siguiente figura se pueden ver los 22 procesos definidos en las especificaciones UNE (0077, 0078 y 0079) distribuidos por los diferentes niveles de madurez organizacional con los que están relacionados, mostrando cómo se puede llevar a cabo la implantación progresiva de los procesos y sus capacidades, definiendo un camino de mejora y excelencia a lo largo de diferentes niveles para llegar a ser una organización madura en datos.



1.1.6.5 Especificación UNE 0081:2023 – Guía de evaluación de la calidad de datos

Con el objetivo de ofrecer un proceso basado en estándares internacionales que pueda ayudar a las organizaciones a utilizar un modelo de calidad y a definir características y métricas de calidad adecuadas, nace (septiembre de 2023) la especificación UNE 0081 Evaluación de la calidad del dato centrada en el producto de datos complementariamente a la citada UNE 0079 de Gestión de la calidad del dato orientada a la definición de sus procesos de gestión.

La especificación UNE 0081:2023 da respuesta a la necesidad de contar con una guía de evaluación de la calidad de un conjunto de datos, con la que abordar la caracterización, certificación, y/o mejora tomando como referencia la familia de estándares internacionales ISO/IEC 25000 (ISO 25012 características de calidad, ISO 25024 métricas de calidad, ISO 25040 evaluación de la calidad). La especificación primero expone el modelo de calidad del dato, en dónde se detallan las características de calidad que pueden tener los datos, así como algunas métricas aplicables, para una vez definido este marco de trabajo pasar a definir el proceso que se debe de seguir para evaluar la calidad de un conjunto de datos. Finalmente, la especificación acaba detallando como interpretar los resultados obtenidos de la evaluación mostrando algún ejemplo para ello.

1.1.7 Consideraciones acerca de un exitoso gobierno del dato

Ya sea que se esté comenzando desde cero o mejorando una estrategia existente, existen ciertos principios que se deben tener en cuenta para lograr un marco exitoso de gobierno del dato.

- Trata los datos como un activo estratégico y aplica un marco disciplinado para gestionarlos, aprovecharlos y protegerlos. Asegura que el gobierno de datos esté alineado con los objetivos estratégicos y operativos de la organización.
- El gobierno de datos no es un proyecto, es un programa que requiere que las personas, los procesos y las tecnologías trabajen juntos de manera efectiva.
- El gobierno de datos es un trabajo de equipo y requiere recursos dedicados y apoyo empresarial.
- Los procesos de gobierno del dato abarcan todos los datos en todos los sistemas, tanto internos como externos.
- Piensa a lo grande, comienza pequeño. Empieza con una oportunidad para solucionar un problema real.
- Crea un repositorio para el inventario de activos de datos, definiciones y linaje.
- Utiliza el gobierno de datos para conectar a todos los interesados en datos para formar comunidad en torno a actividades y decisiones relacionadas con los datos.
- Mide continuamente y comparte el valor de tus activos de datos.
- Promueve la cultura de datos y la alfabetización de los datos en toda la organización.

Según la literatura existente, los errores más típicos a evitar a la hora de diseñar una estrategia de gobierno del dato son los siguientes:

- No identificar las áreas de negocio que se quieren gobernar.
- No hacer un evaluación o auditoría previa.
- No planificar para obtener resultados en intervalos cortos.
- No medir el impacto del Gobierno de datos.
- Pensar que no va a haber resistencia.
- No contar con los equipos y el personal adecuado.
- No usar metodologías como referencia.
- Actuar por el miedo al incumplimiento regulatorio.
- Dejar el gobierno del dato tan abierto que no asigne roles y responsabilidades precisas, que no se comunique y se acepte la estrategia en todo el organismo, y que no se aseguren los mecanismos para obligar al cumplimiento.
- No tomar en cuenta todas las regulaciones que afectan, revisándolas y evaluando cuánto afectan.
- No incluir un plan de calidad de los datos.
- No integrar todas las áreas de gestión de los datos como parte de un todo.
- Elegir la 'mejor herramienta' en lugar de la herramienta que mejor se adecuaba a las necesidades.
- No incluir la gestión de los metadatos, el linaje y la seguridad de los datos en la estrategia de gobierno.
- No indicar el objetivo que se quiere alcanzar en el largo plazo, así como los pasos temporales mediante los que se alcanzará el objetivo.
- No hacer una valoración de los datos, dificultando ver en dónde se debe poner el foco.
- No hacer uso de nuevas tecnologías: Machine Learning, Augmented Analytics o Self-Service.

En resumen, para obtener los beneficios de un programa de gobierno del dato sólido, se requiere una combinación de colaboración, dedicación de recursos, una estrategia clara y una comprensión completa de la amplitud del alcance del gobierno del dato.

El correcto desarrollo de los principios citados, y sortear los errores mencionados, proporcionará evidentes ventajas a la organización:

- Optimiza la toma de decisiones: Un sólido gobierno del dato permite a las organizaciones tomar decisiones basadas en datos precisos y confiables, lo que aumenta la eficacia y eficiencia en la toma de decisiones.
- Garantiza procesos completamente transparentes: Al tener un control riguroso sobre los datos y su gestión, las organizaciones pueden garantizar la transparencia en sus procesos y decisiones.
- Reduce costes: Al tener una gestión eficiente de los datos, se pueden reducir costes al evitar duplicidades y errores en el manejo de la información.
- Aumento de la transparencia y la confianza en los datos, lo que puede mejorar la colaboración entre los departamentos y permitir a la organización compartir datos con partes interesadas externas.
- Ahorra tiempo y recursos: Al tener una gestión eficiente de los datos, se pueden ahorrar tiempo y recursos al evitar duplicidades y errores en el manejo de la información.
- Construye procesos repetibles: Al tener una gestión rigurosa y estandarizada de los datos, se pueden construir procesos repetibles que permitan a las administraciones públicas mejorar su eficiencia y eficacia.
- Reducción de los riesgos asociados con la privacidad y la seguridad de los datos, lo que puede mejorar la confianza en la organización y protegerla contra violaciones de datos y sanciones.
- Fortalecimiento de la cultura de datos en toda la organización, lo que puede llevar a una mayor comprensión y apreciación del valor del dato en todos los niveles de la organización.

1.2 Tecnologías y estándares para descripción de catálogos y conjuntos de datos: semánticas y ontologías.

Las tecnologías y estándares para la descripción de catálogos y conjuntos de datos, la semántica y las ontologías, son fundamentales para el desbloqueo efectivo del valor de los datos. Estas herramientas permiten describir, organizar y comprender los datos de una manera coherente y accesible, lo que es esencial para la implementación efectiva de un adecuado gobierno del dato.

La semántica y las ontologías permiten una descripción formalizada y estructurada de los datos, lo que favorece su interoperabilidad, entendimiento y uso efectivo. Las ontologías se utilizan para definir conceptos, clases, relaciones, funciones, axiomas e instancias en un dominio específico. Por otro lado, la semántica se refiere al estudio del significado y la interpretación de las palabras, signos y símbolos en los datos. La semántica proporciona el significado y el contexto a los datos, mientras que las ontologías proporcionan una estructura y una relación para ese significado y contexto.

La interoperabilidad de la información puede verse a través de tres capas: la capa sintáctica, que define elementos que permiten el intercambio y reutilización de recursos; la capa semántica, que permite identificar los recursos de una forma unívoca y crear un modelo lógico de metadatos; y la capa ontológica, que permite contextualizar la información dentro de un dominio concreto para poder inferir conocimiento a partir de ella.

1.2.1 Organización del conocimiento

Para organizar el conocimiento, existen varios conceptos documentales, que abarcan desde los más simples como los vocabularios controlados, taxonomías y tesauros, hasta los más complejos como las ontologías.

- Un vocabulario controlado es una lista de términos que tienen asignado un significado concreto y que se usan para describir el conocimiento. Por ejemplo, las provincias del territorio español son un vocabulario controlado.
- Una taxonomía es un vocabulario controlado donde los términos se organizan de manera jerárquica, desde los más generales a los más específicos, incluyendo los relacionados. Por ejemplo, la taxonomía de sectores primarios y los temas relacionados de cada uno es una taxonomía.
- Un tesauro es una taxonomía con algunas relaciones extra, como la sinonimia, la jerarquía y la asociación entre los términos. Por ejemplo, AGROVOC de la FAO, con 40.000 términos y más de un millón de términos en 42 idiomas, es un tesauro que organiza conceptos relacionados con la agricultura.
- Una ontología es un conjunto de individuos (instancias u objetos); clases (conjuntos, colecciones, conceptos, tipos de objetos o tipos de cosas); atributos (aspectos, propiedades, rasgos, características, o parámetros que objetos y clases pueden tener); relaciones (formas en la cual las clases y los individuos se pueden relacionar unos con otros); funciones (complejas estructuras formadas de cierta relación que pueden ser usadas en lugar de un término individual en una declaración); restricciones (establecen descripciones formales de lo que debe ser verdad con el objetivo de que alguna aserción pueda ser aceptada como entrada); reglas (declaraciones con forma de oraciones si-entonces, antecedente-consecuente, que describen inferencias lógicas que pueden ser derivables de una aserción en una forma particular); axiomas (aserciones, incluyendo reglas, descritas en una forma lógica que incluye toda la teoría que la ontología describe en su dominio de aplicación); y eventos (los cambios de los atributos o relaciones). Por ejemplo, la ontología de Turismo desarrollada por SEGITTUR, o la ontología CIDOC-CRM que representa conocimiento del dominio de la documentación de la herencia cultural.

El Esquema Nacional de Interoperabilidad (RD 4/2010) al abordar los activos semánticos establece consideraciones acerca de la relación de modelos de datos de intercambio que tengan el carácter de comunes y que serán de preferente aplicación para los intercambios de información en las Administraciones Públicas. Los modelos de datos se publican a través del Centro de Interoperabilidad Semántica de la Administración (CISE), de acuerdo con lo establecido en la Norma Técnica de Interoperabilidad de Relación de modelos de datos.

Más allá del contenido del CISE, el Portal europeo de datos abiertos y Eurostat publican conjuntos de datos que constituyen aspectos semánticos de distintos ámbitos de conocimiento, como son vocabularios controlados, listas autorizadas de nombres o tesauros. En particular, el portal JoinUp publica una serie de soluciones semánticas de interés para la administración electrónica en general y la interoperabilidad en particular, destacando los Core Vocabularies o el estándar de catálogos de datos DCAT-AP. Del mismo modo, diversas organizaciones internacionales (ETSI, OASIS o W3C) desarrollan activos semánticos que son reconocidos como estándares oficiales o de facto, o simplemente son de interés para la interoperabilidad. La federación del contenido de estos repositorios de activos puede realizarse empleando el perfil de aplicación del esquema de metadatos para la descripción de activos (ADMS-AP Asset Description Metadata Schema Application Profile).

1.2.2 Tecnologías y estándares

La materialización de los conceptos anteriormente expresados y la búsqueda de la ansiada interoperabilidad de la información se consigue empleando los siguientes estándares y tecnologías.

- RDF es un lenguaje de modelado que permite representar datos como un grafo de recursos y propiedades, usando tripletas sujeto-predicado-objeto. RDF define una semántica para los datos, pero no restringe el vocabulario que se puede usar. RDF puede ser expresado utilizando diferentes sintaxis, como Notation, Turtle, XML o JSON-LD. La información expresada mediante RDF puede traducirse a grafos que representaran las colecciones de tripletas RDF.

Los recursos disponen de un identificador único (URI) que permite su localización en el seno de la web semántica. Empleando URI se permite enlazar los recursos RDF entre sí, creando una red de datos enlazados (Linked Data).

- RDFS (RDF-Schema) es una extensión semántica de RDF que define un lenguaje con el que construir taxonomías de dominios particulares, definiendo clases y propiedades, relaciones básicas entre ellas (básicamente jerárquicas), y restricciones de rango y dominio para esas propiedades.
- SPARQL es un lenguaje estandarizado para consultar (y actualizar) grafos de datos expresados mediante RDF, usando diferentes cláusulas, filtros, operadores y funciones
- SKOS es una aplicación de RDF que proporciona un modelo para representar la estructura básica y el contenido de esquemas de conceptos como tesauros, taxonomías, listas de encabezamientos de materia, etc. SKOS permite identificar, etiquetar, documentar y relacionar conceptos usando un vocabulario simple y estandarizado. SKOS se expresa como triples RDF y se puede codificar usando cualquier sintaxis RDF concreta.
- OWL es la recomendación del W3C para la definición de ontologías con que expresar y deducir el conocimiento de forma lógica. OWL se define como una extensión semántica de RDFS, que permite definir clases y propiedades complejas para diseñar ontologías web y que mantiene la convención sintáctica de RDF y XML. Permite representar el conocimiento de un dominio como un conjunto de clases, propiedades y relaciones entre conceptos, usando un lenguaje de representación ontológica con una semántica formal. OWL tiene tres variantes con diferentes niveles de expresividad: OWL Lite, OWL DL y OWL Full¹².

En resumen, RDF se usa para modelar los datos (Notation, Turtle, XML o JSON-LD), OWL se usa para razonar sobre los datos y SKOS se usa para organizar los conceptos, siendo accesibles en consulta vía SPARQL.

1.2.3 Catalogación de conjuntos de datos

Un inventario de datos es una recopilación de información acerca de la ubicación, relevancia, calidad y forma en que se gestionan, utilizan y comparten los datos en una organización. El inventario de datos se materializa en el catálogo de datos de los diferentes conjuntos de datos (dataset) presentes en una organización, entendiendo por conjunto de datos, una colección de datos relacionados con significado y finalidad en sí mismo. El objetivo es definir los diferentes conjuntos de datos interna y externamente de una forma normalizada mediante la fijación homogénea de los metadatos descriptivos de sus características, facilitando la búsqueda y recuperación de información de manera eficiente.

El catálogo de datos es pieza clave de los espacios de datos, entendidos éstos, como ecosistemas donde materializar la compartición voluntaria de los datos de sus participantes dentro de un entorno

de soberanía, confianza y seguridad, establecido mediante mecanismos integrados de gobernanza, organizativos, normativos y técnicos.

- DCAT (Data Catalog Vocabulary) es un estándar RDF del W3C que proporciona un marco para describir y compartir metadatos de conjuntos de datos y servicios de datos en la web. Define una ontología que permite representar y categorizar los recursos en un catálogo de datos, facilitando su descubrimiento, intercambio e interoperabilidad. La disponibilidad de la información de diferentes conjuntos de datos de forma federada, en un formato legible por máquina, con una definición compartida de metadatos, facilita el cruce de datos y la interoperabilidad, mejorando considerablemente su valor con vistas a su intercambio y reutilización. DCAT se articula a través de los conceptos de catálogo, conjunto de datos y distribución, entendiendo por distribución la forma de acceder al conjunto de datos (por ejemplo, descarga masiva o vía API).
- El proyecto JoinUP de la Comisión Europea definió el perfil de aplicación de DCAT para portales de datos europeos (DCAT-AP), que tiene como objetivo describir los catálogos y conjuntos de datos de los portales europeos de datos del sector público mediante metadatos. Su objetivo es facilitar la homogeneización y la búsqueda cruzada de metadatos entre distintos portales europeos de datos generados por el sector público y puestos a disposición para su reutilización. Un perfil de aplicación es una especificación que reutiliza términos de uno o varios estándares, añadiéndoles más concreción o restricciones. Esta especificación identifica elementos obligatorios, recomendados y opcionales, y proporciona recomendaciones para el uso de vocabularios controlados, por ejemplo, restricciones sobre el rango de las propiedades.

El propio perfil de aplicación puede ser extendido por los diferentes países (DCAT-AP_IT, DCAT-AP_CH) o sectorialmente (geoDCAT-AP, statDCAT-AP). En España la Norma Técnica de Reutilización de la Información del Sector Público (NTI RISP) es anterior a DCAT-AP estando actualmente en proceso de actualización y convergencia con DCAT-AP. A su vez, el propio estándar DCAT-AP se encuentra en evolución (versión 2.1.1 en agosto de 2023) teniendo pendiente su adaptación para reflejar la información propia de los Conjuntos de datos de alto valor ([Reglamento de Ejecución \(UE\) 2023/138](#)) y la información puesta a disposición por aplicación de la Data Governance Act ([Reglamento \(UE\) 2022/868](#)).

La especificación DCAT-AP es empleada habitualmente por la comunidad de datos abiertos para la federación de los catálogos de datos puestos a disposición por los diferentes publicadores, abarcando la provisión del conjunto de datos diferentes formas de distribución (.xlsx, .csv, .xml, .json) o su accesibilidad vía API. La madurez de las tecnologías y herramientas alrededor de la especificación DCAT-AP está sobradamente probada, existiendo herramientas de código abierto (CKAN) capaces de realizar la federación de catálogos de datos.

- CKAN es un sistema de gestión de datos de código abierto diseñado para la creación de portales de datos. Permite administrar y publicar conjuntos de datos, y es ampliamente utilizado por gobiernos, instituciones de investigación y otras organizaciones que recopilan grandes cantidades de datos, habitualmente para la publicación de datos abiertos. CKAN está escrito en Python y utiliza una base de datos PostgreSQL para almacenar los metadatos de los datos. CKAN ofrece como estándares de metadatos por defecto Dublin Core y DCAT. CKAN también se integra con otras herramientas y servicios, como Apache Solr, DataStore, DataPusher, FileStore, ResourceProxy y Data Explorer.

CKAN es un software de código abierto, con una comunidad activa que desarrolla y mantiene el núcleo de la herramienta y sus extensiones. Una de las extensiones más utilizadas y demandadas dentro de la comunidad es ckanext-harvest, que permite añadir fuentes de datos externas a

CKAN, habilitando la federación de catálogos de datos. La información base reside en la fuente de datos original y el portal de datos abiertos únicamente mantiene referencias a dichos recursos, evitando así duplicidades y costes de mantenimiento de la información.

2 RESUMEN ESQUEMÁTICO

Estrategia del dato: gobierno del dato, gestión del dato y calidad del dato

- Contexto político y normativo
 - o Estrategia Europea de los Datos
 - o Reglamento de Gobernanza del Dato (Data Governance Act o DGA)
 - o Reglamento del Dato (Data Act o DA)
 - o Directiva de Datos Abiertos
 - o España Digital 2026
- Necesidad de un gobierno y estrategia del dato. Señales
- Gobierno del dato en la Administración General del Estado
- Principios para la consecución de una administración orientada al dato
 - o Principio de gobernanza efectiva del dato
 - o Principio de tratamiento ético del dato
 - o Principio de tramitación administrativa centrada en el dato
 - o Principio de compartición soberana de datos
 - o Principio de difusión abierta de la información
 - o Principio de diseño y análisis de políticas públicas desde la evidencia
 - o Principio de fomento de la cultura del dato
- Especificaciones UNE - Oficina del dato
 - o Especificación UNE 0077:2023 Gobierno del dato
 - o Especificación UNE 0078:2023 Gestión del dato
 - o Especificación UNE 0079:2023 Gestión de la calidad del dato
 - o Especificación UNE 0080:2023 Evaluación del Gobierno, Gestión y Calidad del Dato
 - o Especificación UNE 0081:2023 – Guía de evaluación de la calidad de datos
- Consideraciones acerca de un exitoso gobierno del dato

Tecnologías y estándares para descripción de catálogos y conjuntos de datos: semánticas y ontologías

- Organización del conocimiento:
 - o Vocabulario, taxonomía, tesauro, ontología
 - o Esquema Nacional de Interoperabilidad (RD 4/2010). CIS
 - o Activos semánticos (Join-Up, data.europa, Eurostat, ETSI, OASIS, W3C)
- Tecnologías y estándares.
 - o RDF se usa para modelar los datos (Notation, Turtle, XML o JSON-LD), OWL se usa para razonar sobre los datos y SKOS se usa para organizar los conceptos, siendo accesibles en consulta vía SPARQL.
- Catalogación de conjuntos de datos
 - o DCAT, DCAT-AP (datos abiertos), CKAN

3 GLOSARIO

Término	Definición
Administrador de datos	Persona que controla y coordina el trabajo de los técnicos de datos definiendo los criterios necesarios para mantener la calidad del dato, diseñando esquemas de datos y analizando las causas de los errores para evitar que se repitan
Anonimización	Proceso por el cual la información personal (PI) se altera de forma irreversible de tal manera que el titular de la IP ya no puede ser identificado directa o indirectamente, ya sea por el controlador de la PI solo o en colaboración con cualquier otra parte.
Aprendizaje Automático (Machine Learning)	Proceso que utiliza algoritmos en lugar de codificación procedimental y que permite aprender de los datos existentes para predecir resultados futuros.
Arquitectura	Conceptos o propiedades fundamentales de un sistema en su entorno plasmados en sus elementos, relaciones y en los principios de su diseño y evolución
Aseguramiento de calidad del dato	Parte de la gestión de la calidad del dato centrada en proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad del dato
Atributo de proceso	Propiedad medible de una característica de calidad del proceso
Atributo de proceso / atributo de calidad de proceso	Propiedad medible de una característica de calidad de un proceso
Buenas prácticas	Métodos que han demostrado funcionar bien y producir los mejores resultados y que por lo tanto se recomienda que se adopten como modelo
Calidad del dato	Grado en que las características de los datos satisfacen las necesidades declaradas e implícitas cuando se utilizan en condiciones específicas
Capacidad del proceso	Propiedad medible de un proceso respecto a su especificación
Características de calidad del dato	Categoría de atributos de calidad del dato que influye en la calidad del dato Criterio que se utiliza para evaluar la calidad del dato
Comité de custodios del dato (Data Steward Committee)	Grupo de responsables de asesorar al consejo de gobierno del dato, y recopilar y proporcionar la información necesaria sobre los datos y su valor
Computación en la Nube (Cloud Computing)	Paradigma para permitir el acceso en red a un conjunto escalable y elástico de recursos físicos o virtuales compartibles con aprovisionamiento y administración de autoservicio a la carta
Conjunto de datos	Agrupación de datos con sentido lógico usable para una tarea determinada
Consejo de gobierno del dato (Data Governance Board)	Grupo de responsables de supervisar, soportar y monitorizar las iniciativas de gobierno del dato en la organización
Control de calidad del dato	Parte de la gestión de la calidad del dato centrada en el cumplimiento de los requisitos de calidad del dato
Custodio del dato (Data steward)	Rol en el que se delega la responsabilidad de gestionar determinados aspectos de un conjunto específico de datos
Dato	Representación reinterpretable de la información de una manera formalizada adecuada para la comunicación, la interpretación, el procesamiento o el análisis.
Dato sensible	Dato relacionado con la información personal privada de un individuo

Datos maestros	Datos que posee una organización para describir las entidades que son independientes y fundamentales para dicha organización, y a las que se hace referencia para realizar sus transacciones
Datos masivos (big data)	Conjunto(s) de datos con características (por ejemplo, volumen, velocidad, variedad, variabilidad, veracidad, etc.) que, para el ámbito de un problema concreto en un momento dado, no pueden procesarse eficazmente utilizando tecnologías y técnicas actuales/existentes/establecidas/tradicionales para extraer valor
Diccionario de datos	Recopilación de información sobre los datos, como el nombre, la descripción, el creador, el propietario, la procedencia, la traducción a diferentes idiomas y el uso
Dimensión de proceso	Conjunto de elementos de un modelo de evaluación de procesos relacionados explícitamente con los procesos definidos en el modelo o modelos de referencia de procesos pertinentes
Director del dato (CDO, Chief Data Officer)	Rol que dirige las iniciativas de datos en la organización y gestiona el cambio cultural necesario para que la organización logre optimizar el valor de sus datos.
Dominio de valores	Conjunto de valores admisibles para un determinado atributo.
Elementos de datos	Unidad de datos identificable más pequeña dentro de un contexto determinado cuya definición, identificación, valores permitidos y otra información se especifica mediante un conjunto de propiedades. También puede considerarse cualquier artefacto que esté involucrado en el uso, gestión y explotación de los datos.
Entrada del diccionario de datos	Descripción de un tipo de entidad que contenga, como mínimo, un identificador único, un término y una definición
Equipo de evaluación	Una o más personas que realizan conjuntamente una evaluación de procesos
Especificación de datos	Conjunto de requisitos que cubren las características de los datos aptos para uno o más fines particulares
Evaluación de procesos	Evaluación disciplinada de los procesos de una unidad organizativa respecto a un modelo de evaluación de procesos
Evidencia objetiva	Dato que soporta la existencia o veracidad de algo
Fichero de datos	Conjunto de registros de datos relacionados que pueden ser tratados como una unidad
Formato de datos	Disposición de los datos para su almacenamiento o visualización
Fuente autorizada del dato	ISO: Propietario de un proceso que crea o aporta datos DCAM: Un sistema o un repositorio de datos que ha sido asignado para ser fiable y preciso
Fuente de datos autorizadas	Propietario de un proceso que crea o aporta datos
Función de medición	Algoritmo o cálculo realizado para combinar dos o más elementos de medida de calidad
Función de medición	Algoritmo o cálculo realizado para combinar dos o más medidas de calidad del dato
Gestión de calidad del dato	Actividades de la gestión del dato relacionadas con la calidad del dato
Gestión del dato	Desarrollo, ejecución y supervisión de planes, políticas, programas y prácticas que proporcionen, controlen, protejan y mejoren el valor de los activos de datos e información a lo largo de su ciclo de vida

Gestor del dato	Persona que establece planes para la mejora de la calidad del dato en una organización, otorga a los administradores del dato la autoridad para rastrear y corregir las no conformidades de los datos en los sistemas de información u organización, y mantiene la coherencia de los datos en los sistemas de información individuales a través de la arquitectura de datos de toda la organización
Gobierno del dato	Función organizativa que es la responsable de rendir cuentas sobre el uso eficaz, eficiente y aceptable de los datos por parte de la organización, necesaria para acometer la estrategia del negocio
Información	Conocimiento relativo a objetos, como hechos, acontecimientos, cosas, procesos, o ideas, incluidos los conceptos, que dentro de un contexto determinado tiene un significado particular
Información Personal	Cualquier información que (a) pueda utilizarse para identificar al titular de la Información Personal (PI) a la que se refiere dicha información, o (b) esté o pueda estar directa o indirectamente vinculada a un titular de IP
Intercambio de datos	Almacenamiento, acceso, transferencia y archivo de datos
Internet de las Cosas (IoT)	Infraestructura global para la sociedad de la información, que permite servicios avanzados mediante la interconexión de cosas (físicas y virtuales) basada en tecnologías de la información y la comunicación interoperables, existentes y en evolución.
Medición de calidad del dato	Variable a la que se asigna un valor como resultado de la medición de una propiedad medible de una característica de calidad del dato
Mejora de calidad	Parte de la gestión de la calidad del dato centrada en aumentar la capacidad de cumplir los requisitos de calidad del dato
Metadato	Dato que define y describe otros datos
Modelo de calidad del dato	Conjunto definido de características, y de relaciones entre ellas, que proporciona un marco para especificar los requisitos de calidad y evaluar la calidad
Modelo de evaluación de procesos	Modelo adecuado para evaluar una característica de calidad de un proceso específico, basado en uno o varios modelos de referencia de procesos
Modelo de madurez	Modelo derivado de uno o más modelos de evaluación que identifica los conjuntos de procesos asociados con los niveles en una escala especificada de madurez de procesos organizativos
Modelo de referencia de procesos	Modelo que incluye las definiciones de los procesos en un dominio de aplicación descrito en términos de propósito y resultados de proceso, junto con una arquitectura que describe la relación entre los procesos
Nivel de capacidad del proceso	Caracterización de la capacidad de un proceso en una escala de medición ordinal
Nivel de madurez	Punto en una escala ordinal de madurez de procesos organizativos que caracteriza la madurez de la unidad de la organización evaluada en el ámbito del modelo de madurez utilizado
No conformidad	Incumplimiento de un requisito de calidad del dato
Oficina del dato	Equipo de trabajo que coordina el desarrollo de los diferentes componentes del sistema de gobierno y gestión del dato.
Planificación de calidad del dato	Parte de la gestión de la calidad del dato centrada en el establecimiento de objetivos de calidad del dato y en la especificación de los procesos operativos y los recursos relacionados necesarios para alcanzar los objetivos de calidad.

Política del dato	Conjunto de reglas y directrices que proporcionan un marco de referencia para el gobierno, gestión, calidad y uso de los datos
Práctica base	Actividad que, cuando se lleva a cabo de manera consistente, contribuye a conseguir el propósito de un determinado proceso
Práctica genérica	Actividad que, cuando se lleva a cabo de manera consistente, contribuye a conseguir el propósito de un determinado atributo de proceso
Problema de calidad del dato	Situación en la que un dato contiene una no conformidad o un defecto
Procedimiento	Medidas o dispositivos necesarios para lograr las directrices de las políticas y pueden ser de carácter organizativo o técnico
Proceso (nombre)	Conjunto de actividades interrelacionadas o en interacción que utilizan unas determinadas entradas para generar unos determinados resultados
Proceso (nombre)	Conjunto de actividades interrelacionadas que transforman entradas en salidas
Regla de negocio	Véase requisito de dato
Requisito de calidad del dato	Requisito establecido en términos de la medición de una o varias características de calidad del dato
Requisito de dato	Necesidad o expectativa declarada, generalmente implícita u obligatoria sobre un dato. Véase especificación del dato
Responsabilidad	Combinación de actividades, toma de decisiones y consecución de resultados, cuando la combinación es realizada por una parte determinada de la organización
Resultado de proceso	Resultado observable de la consecución del propósito del proceso
Rol	Conjunto de responsabilidades que pueden ser asignadas por una organización a una persona y esta asignación dirige a la persona a realizar cada responsabilidad
Sistema de gobierno del dato	Sistema formado por un conjunto de elementos (principios, estructuras organizativas, servicios, procesos, etc.) que facilitan el gobierno del dato
Sistema de información	Uno o más sistemas informáticos y sistemas de comunicación junto con los recursos organizativos asociados, como los recursos humanos, técnicos y financieros, que proporcionan y distribuyen información
Software de aplicación/ programa de aplicación	Software o programa específico para la solución de un problema de aplicación
Técnico de datos	Persona que crea, lee, modifica y elimina datos de acuerdo con las directrices y políticas establecidas para la gestión de la calidad del dato, y mide la calidad del dato y corrige los errores o no conformidades de datos encontrados como resultado de la medición de la calidad del dato.
Unidad organizacional	Parte identificada de una organización que despliega uno o más procesos que operan dentro de un conjunto coherente de objetivos de negocio y que forma la base para el alcance de una evaluación
Valor umbral	Valor de referencia utilizado para la evaluación de un valor medido de la calidad del dato sobre el producto mediante ensayo numérico
Vocabulario	Colección de información relativa a un subconjunto específico de términos relacionados con un dominio específico

4 TEST

4.1 PREGUNTAS DE TEST

- 1) El objetivo *principal* del Reglamento del Dato (Data Act o DA) es:
 - a) *Fomentar la creación de nuevos derechos digitales.*
 - b) *Establecer reglas armonizadas sobre el acceso y el uso equitativo de los datos.*
 - c) *Evitar el intercambio de datos entre los estados miembros de la UE.*
 - d) *Fomentar la concentración de poder en el mercado digital.*
- 2) ¿Cuál es el principal objetivo de la Estrategia Europea de los Datos?
 - a) *Fomentar la creación de nuevos derechos digitales.*
 - b) *Impulsar la concentración de poder en el mercado digital.*
 - c) *Fomentar la creación de ecosistemas de datos y fortalecer el Mercado Digital Único.*
 - d) *Ninguna de las anteriores*
- 3) ¿Cuál es uno de los objetivos clave de una administración orientada al dato?
 - a) *Maximizar el uso de documentos en lugar de datos.*
 - b) *Mantener silos de información para mayor seguridad.*
 - c) *Establecer un gobierno del dato que maximice su valor.*
 - d) *Limitar el intercambio de datos entre organismos por eficiencia organizativa.*
- 4) ¿Cuál de las siguientes es una señal de que se precisa un Gobierno del dato?
 - a) Falta de entendimiento estandarizado del significado de los datos
 - b) Incumplimiento regulatorio
 - c) Ausencia de conocimiento sobre la localización de los datos y las políticas de acceso y uso
 - d) Todas las anteriores
- 5) ¿Qué *componentes* forman parte de un sistema de gobierno y gestión del dato según se introduce en COBIT 2019?
 - a) *Procesos, principios, políticas y marcos de referencia, estructuras organizativas, cultura, ética y comportamiento, servicios, infraestructuras y aplicaciones.*
 - b) *Procesos, principios, políticas y marcos de referencia, estructuras organizativas, información, personas, habilidades y competencias.*
 - c) *Procesos, principios, políticas y marcos de referencia, estructuras organizativas, información, cultura, ética y comportamiento, personas, habilidades y competencias, servicios, infraestructuras y aplicaciones.*
 - d) *Ninguna de las anteriores*
- 6) Según la *especificación* UNE 0077:2023, ¿cuál es la distinción entre el Gobierno del Dato y la gestión del dato?
 - a) *La gestión del dato tiene un carácter estratégico, mientras que el Gobierno del Dato es más operativo.*

- b) *El Gobierno del Dato tiene un carácter estratégico, mientras que la gestión del dato es más operativa.*
 - c) *El Gobierno del Dato se ocupa de la generación de políticas y normas, mientras que la gestión del dato se centra únicamente en la optimización del valor de los datos.*
 - d) *La gestión del dato se encarga de la optimización de los riesgos, mientras que el Gobierno del Dato se encarga de la creación de estructuras organizativas.*
- 7) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones mejor describe las especificaciones UNE promovidas por la Oficina del Dato?
- a) *Solo son aplicables a los organismos públicos.*
 - b) *Son incompatibles con los estándares internacionales como ISO/IEC 38505, ISO 8000-60, COBIT 2019 y DAMA DMBOK2.*
 - c) *Proporcionan un marco de referencia para un adecuado gobierno, gestión y calidad del dato.*
 - d) *Son ineficaces en la coordinación y gestión de datos.*
- 8) ¿Cuál es el objetivo del proceso de gestión del ciclo de vida del dato en la gestión del dato según la especificación UNE 0078:2023?
- a) *Asegurar recursos humanos con suficientes conocimientos y habilidades para poder desarrollar las tareas de gobierno del dato.*
 - b) *Inventariar, definir, documentar, mantener y asegurar la trazabilidad del flujo del dato en cada una de las etapas de su ciclo de vida, desde su creación y uso en los diferentes procesos de negocio hasta su retirada.*
 - c) *Desarrollar y usar modelos analíticos que permitan generar a partir de los datos de la organización un conocimiento adecuado sobre algún aspecto específico de la misma.*
 - d) *Desarrollar y mantener la infraestructura tecnológica necesaria para dar soporte a la gestión del dato.*
- 9) ¿Cuál es el propósito del proceso de planificación de calidad del dato según la especificación UNE 0079:2023?
- a) *Identificar y resolver los problemas de los datos que no cumplen con los requisitos de calidad del dato.*
 - b) *Proporcionar confianza a la organización de que se satisfacen los requisitos de calidad del dato.*
 - c) *Mejorar la calidad del dato, abordando mejoras en la organización.*
 - d) *Establecer los requisitos y objetivos para la calidad de datos, creando los planes para lograr los objetivos y evaluar el desempeño de los planes.*
- 10) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la especificación UNE 0080:2023 es FALSA?
- a) *La especificación UNE 0080:2023 permite a las organizaciones evaluar de forma sistemática el estado actual o grado de consecución de sus procesos de trabajo en materia de gobierno, gestión y gestión de calidad del dato.*
 - b) *El modelo de evaluación de los procesos desarrollado en la especificación UNE 0080:2023 se basa en la familia de normas internacionales ISO/IEC 33000.*
 - c) *La especificación UNE 0080:2023 no admite la aplicación a organizaciones privadas, sólo es válida para entidades públicas.*
 - d) *La especificación UNE 0080:2023 ayuda a identificar debilidades asociadas a los procedimientos internos de una organización y permite establecer planes de acción para su optimización y mejora.*
- 11) ¿Qué familias de estándares internacionales ISO toma como referencia la especificación UNE 0081:2023?

- a) *ISO 27000*
- b) *ISO 9000*
- c) *ISO 25000*
- d) *ISO 31000*

12) ¿Qué tipo de relaciones adicionales a una taxonomía proporciona un tesauro?

- a) *Sinonimia, jerarquía y asociación entre los términos.*
- b) *Jerarquía y asociación entre los términos.*
- c) *Solo jerarquía entre los términos.*
- d) *Solo asociación entre los términos.*

13) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre SPARQL (SPARQL Protocol and RDF Query Language) es incorrecta?

- a) *SPARQL se utiliza para realizar consultas y manipular datos almacenados en formato RDF*
- b) *SPARQL permite a los usuarios hacer preguntas a la web semántica.*
- c) *SPARQL se utiliza para definir la semántica y las relaciones entre los datos, al igual que RDF.*
- d) *SPARQL puede trabajar con diferentes cláusulas, filtros, operadores y funciones para consultar datos.*

14) ¿Qué es DCAT (Data Catalog Vocabulary)?

- a) *Un lenguaje para la creación de catálogos de datos.*
- b) *Un estándar RDF del W3C que proporciona un marco para describir y compartir metadatos de conjuntos de datos y servicios de datos en la web.*
- c) *Un sistema de gestión de bases de datos orientado a objetos.*
- d) *Una base de datos distribuida de código abierto que puede almacenar grandes cantidades de datos.*

15) ¿Qué es CKAN?

- a) *Un estándar RDF para la descripción de catálogos de datos.*
- b) *Una organización privada que promueve el uso de datos abiertos.*
- c) *Un sistema de gestión de datos de código abierto diseñado para la creación de portales de datos.*
- d) *Un algoritmo de aprendizaje automático utilizado para analizar grandes conjuntos de datos.*

4.2 SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST

PREGUNTA	SOLUCIÓN
1.	b
2.	c
3.	c
4.	d
5.	c
6.	b
7.	c
8.	b
9.	d
10.	c
11.	c
12.	a
13.	a
14.	b
15.	c

5 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

5.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

1. Especificación UNE 0077:2023, Gobierno del dato.
<https://tienda.aenor.com/norma-une-especificacion-une-0077-2023-n0071116>
2. Especificación UNE 0078:2023, Gestión del dato.
<https://tienda.aenor.com/norma-une-especificacion-une-0078-2023-n0071117>
3. Especificación UNE 0079:2023, Gestión de calidad del dato.
<https://tienda.aenor.com/norma-une-especificacion-une-0079-2023-n0071118>
4. Especificación UNE 0080:2023, Evaluación del Gobierno, Gestión y Gestión de la Calidad del Dato
<https://tienda.aenor.com/norma-une-especificacion-une-0080-2023-n0071383>
5. Especificación UNE 0081:2023, Evaluación de la calidad del dato.
<https://tienda.aenor.com/norma-proyecto-p-especificacion-une-0081-p0059160>
6. Informe UNE. Estándares para la economía del dato. 2022
https://www.une.org/normalizacion_documentos/Estandares_economia_del_dato.pdf

5.2 BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA

1. Comisión Europea, «Una Estrategia Europea de Datos,» Febrero 2020 (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0066&from=ES>).
2. Reglamento (UE) 2022/868 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2022 relativo a la gobernanza europea de datos (<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2022-80835>)
3. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas armonizadas para un acceso justo a los datos y su utilización (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0068>)
4. ISO/IEC 38505-1:2017, Information technology. Governance of IT. Governance of data. Part 1: Application of ISO/IEC 38500 to the governance of data.
5. ISO/IEC TR 38505-2:2018, Information technology. Governance of IT. Governance of data. Part 2: Implications of ISO/IEC 38505-1 for data management. 2)
6. ISO 8000-61:2016, Data quality. Part 61: Data quality management: Process reference model.
7. ISO 8000-62:2018, Information technology. Process assessment. Requirements for process reference, process assessment and maturity models.
8. ISO/IEC 25012:2008, Software engineering. Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE). Data quality model.
9. ISO/IEC 25024:2015, Systems and software engineering. Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE). Measurement of data quality
10. ISO/IEC 25040:2011, Systems and software engineering. Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE). Evaluation process.
11. ISO/IEC 33001:2015, Information technology. Process assessment. Concepts and terminology
12. COBIT 2019 Framework. Introduction and methodology. Schaumburg, IL. EE.UU., 2018.
13. DMBOK. Data Management Body of Knowledge. DAMA, Basking Ridge, Nueva Jersey, EE. UU.: Technics Publications, LLC, 2017.
14. Modelo para el gobierno de las TIC basado en las normas ISO. Fernández, C. M. y Piattini, M. (eds.) Madrid. AENOR, 2012.
15. Ontología del Turismo. Un lenguaje común para la Industria y la interacción Turista-Máquina (<https://www.segittur.es/wp-content/uploads/2023/09/Ontologia-del-turismo-plantilla.pdf>)